

Parallel Key Geometric Flow の有限次元近似と数値解析：

Fumio Miyata <https://orcid.org/0009-0008-8797-5578>

2026 年 4 月

概要

本稿では、Parallel Key Geometric Flow (PKGF) の有限次元近似を構築し、Galerkin 法に基づく数値解析を通じて、統合相 (Unified Phase) における **保存・散逸・統合 (C/D/U) ダイナミクス** の離散化を検討する。

PKGF は無限次元 Hilbert 束上の作用素流として定式化されるが、数値的実験や応用 (SLAM、OCR、構造抽象化、Noetics の計算モデル) には有限次元近似が不可欠である。本研究は、知能を物理的保存則と散逸の均衡として捉える理論的枠組みを数値的に補強するものである [Fagan 2026]。

本稿の目的は：

1. PKGF の線形・非線形方程式に対する Galerkin 近似の構成
2. 近似解の収束性と安定性の解析
3. 離散化後のエネルギー構造の保存・減衰特性
4. 統合相におけるスペクトル流・ランク遷移の数値的再現

を明確化することである。

キーワード： 並行鍵幾何流、PKGF、ガラーキン離散化、数値解析、統合相ダイナミクス、有限次元近似

1 序論

Parallel Key Geometric Flow (PKGF) は、保存的交換子項と散逸的楕円項を統合する作用素進化方程式であり、Noetics の数学的基盤を形成する [Fagan 2026]。

これまでの研究により：

- 線形 PKGF の well-posedness
- 統合相におけるスペクトル流
- GENERIC/Onsager とのエネルギー構造比較 [Chen et al. 2024]
- 非線形 PKGF の well-posedness

が確立されている。

しかし、PKGF は無限次元作用素流であり、**数値的実験・応用モデルの構築には有限次元近似が必須**である。

本稿では、PKGF の Galerkin 近似を構築し、その収束性・安定性・エネルギー構造を解析する。

2 Galerkin 近似の構成

Hilbert 空間

$$H = L^2(M, \text{End}(E))$$

の有限次元部分空間

$$H_1 \subset H_2 \subset \cdots \subset H$$

を選び、直交射影

$$P_n : H \rightarrow H_n$$

を用いる。離散化に際しては、物理的安定性とエントロピー安定性を保証する高次ガラーキン・スペクトル要素法 (DGSEM) の知見が応用される [Coquel et al. 2021]。

2.1 基底関数の選択

有限次元部分空間 H_n の構成には、以下の基底を用いる：

- ・ ラプラス作用素 Δ の固有関数系
- ・ 幾何学的構造を反映した有限要素基底
- ・ Noetics の「基盤不変性 (substrate invariance)」を満たす構造基底

これにより、PKGF の幾何学的性質を保ったまま離散化が可能となる。

2.2 非線形項の離散化

非線形ポテンシャル $\Omega(K)$ は一般に H 上の作用素値関数であるため、有限次元近似では **接続 (connection) 自体も離散化** する必要がある。

本稿では

$$\Omega_n(K_n) = P_n \Omega(K_n) P_n$$

と定義し、 $\Omega_n(K_n)$ が H_n に閉じるようにする。

3 離散化された PKGF

線形 PKGF：

$$\partial_t K = [\Omega, K] + \lambda \mathcal{D}(K)$$

の Galerkin 近似は：

$$\partial_t K_n = P_n([\Omega, K_n]) + \lambda P_n(\mathcal{D}(K_n)).$$

非線形 PKGF：

$$\partial_t K = [\Omega(K), K] + \lambda \mathcal{D}(K) + \mathcal{N}(K)$$

の Galerkin 近似は：

$$0 \partial_t K_n = P_n([\Omega_n(K_n), K_n]) + \lambda P_n(\mathcal{D}(K_n)) + P_n(\mathcal{N}(K_n)).$$

4 収束性解析

4.1 保存項と射影作用素の干渉

射影 P_n を Hilbert 空間上の直交射影とすると、 $K_n \in H_n$ であるため

$$\langle P_n([\Omega, K_n]), K_n \rangle = \langle [\Omega, K_n], K_n \rangle.$$

交換子の歪対称性より

$$\langle [\Omega, K_n], K_n \rangle = 0.$$

したがって、離散化後も保存項はエネルギーに寄与しない。

4.2 Mild 解の収束

線形 PKGF の解 $K(t)$ に対し、Galerkin 近似解 $K_n(t)$ は

$$\sup_{t \in [0, T]} \|K_n(t) - K(t)\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

この収束プロセスは、勾配流の収束を支配する Łojasiewicz–Simon 勾配不等式の解析手法によって裏付けられる [Feehan and Maridakis 2019]。

4.3 非線形 PKGF の収束

非線形項 $\mathcal{N}$ が局所 Lipschitz ならば、

$$K_n \rightarrow K \quad \text{in } C([0, T]; L^2)$$

が成立する。

5 エネルギー構造の保存・減衰

離散エネルギーを

$$E_n(K_n) = \frac{1}{2} \|K_n\|_{L^2}^2$$

と定義する。

5.1 定理 5.1 (離散エネルギー減衰)

$$\frac{d}{dt} E_n(K_n(t)) = \langle P_n(\mathcal{D}(K_n)), K_n \rangle \leq 0.$$

交換子項は離散化後もエネルギーに寄与しない。この構造は、Onsager の原理に基づいたエネルギー安定かつ構造保存的な数値スキームの枠組みと極めて高い親和性を持つ [Chen et al. 2024]。

6 統合相 (U-phase) の数値的再現

統合相では複素化された作用素

$$\tilde{K} = K_{\text{core}} + iK_{\text{fluct}}$$

が固有値の回転・崩壊・交差を引き起こす。

6.1 離散スペクトル流

離散作用素

$$\mathcal{L}_n(t) = \mathcal{L}_0 + K_n(t)$$

の固有値 $\lambda_{n,j}(t)$ を追跡することで、スペクトル流

$$\text{SF}(\mathcal{L}_n(t))$$

を数値的に再現できる。格子上の Dirac 作用素を用いた K-理論的計算手法 [Aoki et al. 2025] は、離散空間におけるスペクトル流の定式化に重要な視座を与える。

6.2 数値的堅牢性：-閾値と avoided crossing

数値計算では固有値が正確にゼロを横切る瞬間を捉えることは困難である。そのため：

- 固有値の符号変化
- ε -閾値によるランク判定
- avoided crossing と真の交差の区別

を導入する。Fredholm 作用素の安定性とギャップ・トポロジーに関する解析的知見 [Waterstraat 2016] により、離散スペクトル流の数値的安定性が保証される。

7 数値実験（概念例）

1. 1 次元トーラス上の Laplace 型 PKGF
2. 行列値 PKGF（有限次元モデル）
3. 非線形抽象化モデル $\mathcal{N}(K) = -\alpha K^2$
4. U-phase による rank transition の可視化

8 結論と今後の課題

本稿では、PKGF の有限次元近似を構築し：

- Galerkin 近似の収束性
- 離散エネルギー減衰
- 統合相におけるスペクトル流・ランク遷移の数値的再現

を示した。

今後の課題として：

- 時間方向の幾何学的積分 (geometric integration)
- 離散時間力学系における LaSalle の不変原理 [Mei and Bullo 2020] による安定性評価
- 非線形スペクトル流の数値解析
- 離散化誤差と位相不変量の関係
- Noetics の概念形成モデルの数値実装

が挙げられる。

参考文献

- [1] [Aoki 2025] Aoki, S., et al. (2025). K-theoretic computation of the Atiyah(-Patodi)-Singer index of lattice Dirac operators.
- [2] [Chen 2024] Chen, H., Liu, H., & Xu, X. (2024). The Onsager principle and structure preserving numerical schemes.
- [3] [Coquel 2021] Coquel, F., et al. (2021). An entropy stable high-order discontinuous Galerkin spectral element method for the Baer–Nunziato two-phase flow model.
- [4] [Fagan 2026] Fagan, P. D. (2026). Toward a Physical Theory of Intelligence.
- [5] [Feehan and Maridakis 2019] Feehan, P. M. N., & Maridakis, M. (2019). Łojasiewicz–Simon gradient inequalities for analytic and Morse–Bott functions on Banach spaces.
- [6] [Mei and Bullo 2020] Mei, W., & Bullo, F. (2020). LaSalle Invariance Principle for Discrete-time Dynamical Systems.
- [7] [Waterstraat 2016] Waterstraat, N. (2016). Fredholm Operators and Spectral Flow.